

Теория категорий
Категорная логика
Категорная абстрактная машина

Теория категорий

Определение (Категория $\mathcal{C}$)

- ▶ класс объектов $\mathcal{C}$;
- ▶ набор морфизмов $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$; (стрелок)
- ▶ композиция: для $f : A \rightarrow B$ и $g : B \rightarrow C$ определена $g \circ f : A \rightarrow C$. ✓
- ▶ тождественный морфизм (единственный): $\text{id}_A : A \rightarrow A$ ✓

Причём:

- ▶ $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$; ✓ — ассоц.
- ▶ $f \circ \text{id}_A = \text{id}_B \circ f = f$. ✓ — нейтр. эл-т.

Формализовать теорию категорий можно по-разному.

$$\text{id}_B \stackrel{2}{=} \text{id}_B \circ \text{id}_A \stackrel{1}{=} \text{id}_A \Rightarrow \text{id}_A = \text{id}_B$$



$$A \xrightarrow{\text{id}_A} A$$

Примеры



комм. — тр.
id — рефл.

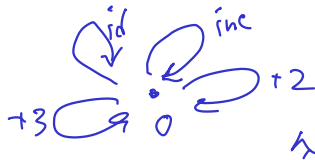
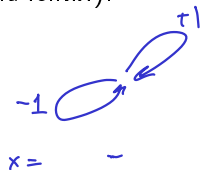


$f: A \rightarrow B$
 $g: B \rightarrow C$
 $g \circ f$

- ~ ▶ Порядок.
- ~ ▶ Дискретная категория.
- ~ ▶ Set: морфизмы — отображения
- ~ ▶ Top: морфизмы — непрерывные отображения

-
- ▶ Натуральные числа: единственный объект, морфизмы — ~~групповые операции~~.

Коммутативные диаграммы: прерывистая линия — единственность (есть другие обозначения).

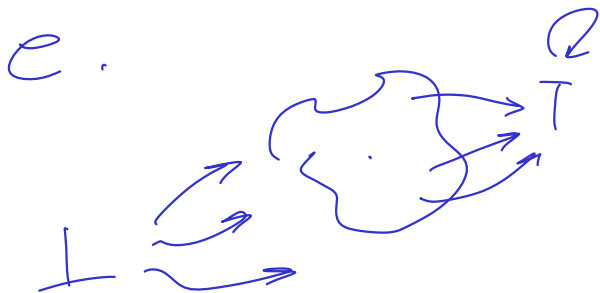


$inc = id \circ inc = inc \circ id$

$inc \circ inc \approx +2$

$inc \circ inc \circ inc$

Инициальные и терминальные объекты



T — терм, есть
 есть ед. стр.
 у каждого

Иници.

Def. Что в нем T ?

$f \rightarrow \{1\}$

1) Кат. c T

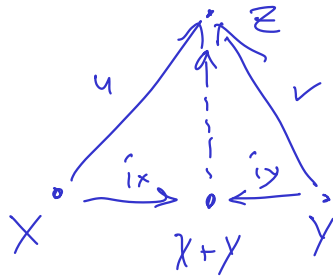
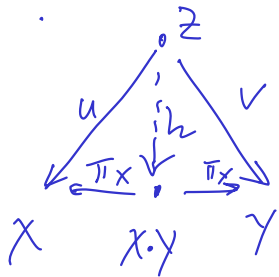
Уника. пред.
 $a \circ b$ как $a \circ b$
 T — это 1

2) Кат. $\text{Seq } T$

отн. пор. на N .

$\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$

Произведение: канонические проекции.



Пример кат. с $\bullet: \text{Set}$

$$X \times Y \cong \langle X, Y \rangle$$

$$\pi_X: \pi_1 \langle x, y \rangle = x$$

$$\pi_Y: \pi_2 \langle x, y \rangle = y$$

$$u: Z \rightarrow X$$

$$v: Z \rightarrow Y$$

$$h: Z \rightarrow X \times Y$$

$$h(z) = \langle u(z), v(z) \rangle$$

Декартово-замкнутые категории

$$(2^3)^9 = 2^{12} = 2^{(3 \cdot 4)}$$

Рассмотрим свойство: $(A^B)^C = A^{(B \cdot C)}$.

Его аналоги: карринг превращает $x : \langle A, B \rangle \rightarrow C$ в $x' : A \rightarrow B \rightarrow C$.

Или теорема о дедукции: $A \& B \vdash C$ эквивалентно $A \vdash B \rightarrow C$.

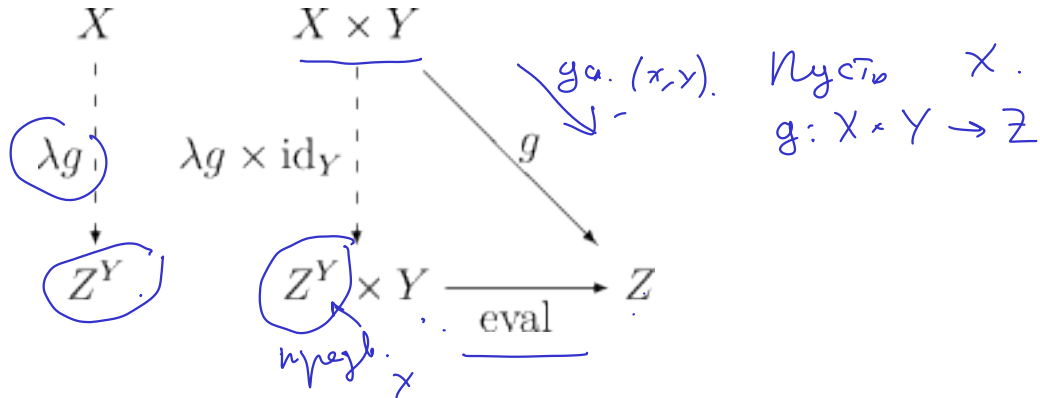
Обобщение свойства: декартово-замкнутая категория.

Экспоненциал

Т.н. Z^Y — мн-во ф-ий $Y \rightarrow Z$

Определение

Экспоненциал Z^Y — объект и (отображение оценки) $\text{eval} : Z^Y \times Y \rightarrow Z$, что для любого X и $g : X \times Y \rightarrow Z$ найдётся λg , что диаграмма коммутативна:



Декартово-замкнутая категория

Определение

Категория $\mathcal{C}$ — декартово-замкнутая, если:

- ▶ в ней имеется терминальный объект; —
- ▶ в ней для любых X, Y имеется $X \times Y$; —
- ▶ в ней для любых Y, Z имеется Z^Y . —

Пример: алгебра Гейтинга.

(групп.)

Категорная логика

Рассмотрим декартово-замкнутую категорию $\mathcal{C}$:

$\alpha \rightarrow \beta$ мы понимаем как $\alpha \vdash \beta$.

Заметим, что следующие правила/свойства мы можем доказать (здесь $\wedge$ — произведение, $\Leftarrow$ — экспоненциал, T — терминальный объект):

$$\frac{A \rightarrow^f B \quad B \rightarrow^g C}{A \rightarrow^{gf} C}$$

$$A \rightarrow^{\circ_A} T$$

$$\frac{A \wedge B \rightarrow^{\pi_{A,B}} A}{(A \Leftarrow B) \wedge B \rightarrow^{\varepsilon_{A,B}} A}$$

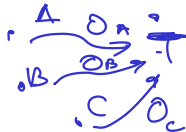
$$\frac{A \wedge B \rightarrow^{\pi'_{A,B}} B}{C \wedge B \rightarrow^h A} \quad \frac{C \wedge B \rightarrow^h A}{C \rightarrow^{h^*} A \Leftarrow B}$$

$$\frac{C \rightarrow^f A \quad C \rightarrow^g B}{C \rightarrow^{\langle f, g \rangle} A \wedge B}$$

Т.о. гег.

← ипрнч.
эксп.

Декартово замкнутые категории, заданные уравнениями



Давайте, вместо определений и картинок, зададим их системой уравнений. Для всех A, B, C и заданных на них стрелках f, g, h выполнено следующее:

$$f1_A = f, \quad 1_B f = f, \quad (hg)f = h(gf) \quad \text{(категории) } \checkmark$$

$$f = \circ_A, \text{ если } f : A \rightarrow T \quad \text{(терм. объект)}$$

$$\pi_{A,B} \langle f, g \rangle = f, \quad \pi'_{A,B} \langle f, g \rangle = g \quad \text{(произведение)}$$

$$\langle \pi_{A,B} h, \pi'_{A,B} h \rangle = h, \text{ если } f : C \rightarrow A, g : C \rightarrow B, h : C \rightarrow A \wedge B$$

$$\text{App: } \varepsilon_{A,B} \langle h^* \pi_{C,B}, \pi'_{C,B} \rangle = h, \text{ если } h : C \wedge B \rightarrow A, k : C \rightarrow A \Leftarrow B \quad \text{(дек.-замкн.)}$$

$$(\varepsilon_{A,B} \langle k \pi_{C,B}, \pi'_{C,B} \rangle)^* = k$$

Тождс

Комбинаторные уравнения

$$Sxyz = xz(yz)$$

$$\lambda x. \lambda y. \lambda z. xz(yz)$$

$$\lambda \lambda \lambda. 20(10)$$

KAM
CAML

SML
Xavier
Zero

Пусть M, N — какие-то ~~лямбда~~ выражения.

Рассмотрим комбинаторы $S, \Lambda, ' : \llbracket MN \rrbracket^x = S(\llbracket M \rrbracket, \llbracket N \rrbracket)$, $\llbracket \lambda.M \rrbracket = \Lambda(\llbracket M \rrbracket)$, $\llbracket c \rrbracket = 'c$

Добавим комбинатор пары: $\llbracket (M, N) \rrbracket^x = \langle \llbracket M \rrbracket, \llbracket N \rrbracket \rangle$, и Fst, Snd , с очевидным смыслом.

- (ass) $(x \circ y)z = x(yz)$
- (fst) $Fst(x, y) = x$
- (snd) $Snd(x, y) = y$
- (dpair) $\langle x, y \rangle z = (xz, yz)$
- (ac) $App(\Lambda(x)y, \hat{z}) = x(y, \hat{z})$
- (quote) $\llbracket 'x \rrbracket y = x$

пар. б.
теор. рин.

$S \rightarrow$ verschmelzung
"сглаживание"

$$(Mz)(Nz) \approx (S MN)z \rightarrow \beta (Mz)(Nz)$$

Категорная абстрактная машина

Память: (терм), (код), (стэк)

Операции:

push	<	положить терм на стек
swap	,	обменять терм с вершиной стека
cons	>	построить пару из терма и вершины стека
fst	<i>Fst</i>	терм: $(x, y) \rightarrow x$
snd	<i>Snd</i>	терм: $(x, y) \rightarrow y$
cur	Л	код: (<u>cur</u> <u>C</u>); $CC \rightarrow CC$, терм: $s \rightarrow C : s$
app	App	код: <u>app</u> ; $CC \rightarrow C; CC$, терм: (<u>C</u> : s, t) $\rightarrow (s, t)$
quote		код: (<u>quote</u> <u>c</u>); $CC \rightarrow c; CC$, терм: $s \rightarrow c$

Терм	код.	ст.
0	<;...	[0]
$g:0 \rightarrow G$ $f:0 \rightarrow F$		

0	<f,g>	0
0	f,g>	0
F	,g>	0
0	g>	F
G	>	F
<F,G>		0